

## UNIDAD 2. SEGURIDAD PERIMETRAL

La mejor solución es la concentración de la seguridad en un punto, obligando a todo el tráfico entrante y saliente a que pase por ese mismo punto, que normalmente se conoce como cortafuegos o firewall, permitiendo concentrar todos los esfuerzos en el control de tráfico a su paso por dicho punto.

Los **objetivos** son:

- **Prevención** de acceso no autorizado.
- **Detección** de amenazas.
- **Control** de tráfico de red.
- **Protección** de la información sensible.
- **Mitigación** de ataques externos.
- **Mantenimiento** de la disponibilidad.

### 1. ARQUITECTURAS Y ESCENARIOS

Las más importantes son Red Interna y DMZ.

Tipos:

- **Seguridad por Nodos** → Protegen tráfico interno y externo. Automatización de la configuración y tecnologías asociadas al cloud computing.
- **Red Interna** → Se centra la configuración en pocos nodos que son monitorizados.
- **DMZ** → Zona Desmilitarizada → Separación de los servidores que deben ser accesibles desde otra red.

### 2. COMUNICACIONES SEGURAS

#### 2.1 Redes Cableadas

La transmisión se realiza mediante cables a través de ondas eléctricas donde los protocolos son esenciales para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Estos protocolos son:

- **Ipsec** → Cifra y autentica el tráfico en la capa de red. Se utiliza en VPNs para asegurar las conexiones entre redes o dispositivo con red. Ofrece confidencialidad, integridad y autenticación de los datos.
- **SSL / TLS** → Protocolos de cifrado que protegen la comunicación en la capa de transporte entre dispositivos.
- **802.1X** → Protocolo de autenticación para redes cableadas que verifica la identidad de los dispositivos antes de permitirles acceso. Utiliza un servidor de autenticación.
- **MACsec** → Permite cifrar el tráfico en el nivel de enlace de datos. Cifra y autentica el tráfico entre dispositivos conectados directamente.
- **SSH** → Protocolo de red que proporciona una forma segura de acceder de manera remota a otros dispositivos. Cifra la comunicación para protegerla de monitoreo y ataques.
- **RADIUS** → Protocolo de autenticación y autorización que centraliza el control de acceso a la red. Se utiliza a menudo junto con 802.1X para autenticar usuarios y dispositivos que intentan acceder a la red. Gestionan permisos de usuarios.
- **Kerberos** → Protocolo de autenticación que utiliza tickets y claves criptográficas para garantizar una autenticación segura en la red. Evitan la suplantación de identidad.

- **SNMPv3** → Versión segura del protocolo de administración de red SNMP, permitiendo a los administradores monitorear y gestionar dispositivos en la red. Mejora la protección contra accesos no deseados.
- **SFTP** → Protocolo de transferencia de archivos FTP. Transfiere de forma segura los archivos en redes cableadas.

Para evitar la **monitorización** en redes cableadas, se pueden implementar:

- **Cifrado** de la **Comunicación** → Protocolos TLS o IPsec.
- **Segmentación** de la **Red** → VLAN, Subredes, Firewalls, ACLs, DMZ, etc.
- Utilizar **VPNs** → Evitar que un posible intruso pueda interpretar el contenido.
- **SSH** y **HTTPS** → Previene que las contraseñas y otros datos sensibles sean capturados por monitoreo.
- Sistemas de **Detección de Intrusiones** → Analizan el tráfico en tiempo real.
- Actualizar de **Firmware** → Evitar vulnerabilidades.
- Asegurar la **Seguridad Física**.

## 2.2 Redes Inalámbricas

La seguridad inalámbrica funciona mediante el uso de **autenticación** y **cifrado**.

- **WPAN** → Norma IEEE 802.15 → Bluetooth.
- **WLAN** → Norma IEEE 802.11 → WiFi.
- **WMAN** → Norma IEEE 802.16 → WiMAX.

Los protocolos de seguridad son:

- **WEP** → Utiliza **RC4** para cifrar → Abierta o con Clave Compartida.
- **WPA** → Utiliza **TKIP** para cifrar → WPA Personal y WPA Enterprise.
- **WPA2** → Utiliza **AES** para cifrar → Es el más utilizado.
- **WPA3** → Utiliza **OWE** para cifrar.

Para evitar la monitorización en redes inalámbricas, se puede implementar:

- **Cifrar** la **Comunicación** → WP2 y WP3.
- Utilizar **VPNs**.
- Desactivar la **difusión SSID**.
- Filtrar por **MAC**.
- **Reducir** la **Potencia** de Señal.
- Utilizar **Sistemas de Detección de Intrusiones** → Analizan el tráfico en tiempo real.
- **Segmentación** de la Red.
- Deshabilitar **WPS** → Facilita la conexión entre dispositivos con el router.
- **SSH** y **HTTPS**

## 3. CORTAFUEGOS

**Firewall** → Es la parte encargada de **bloquear** el tráfico no autorizado y permitir el autorizado. Se puede implementar tanto por hardware como por software.

El **iptables** es un módulo del núcleo de Linux que se encarga de filtrar los paquetes de red.

Trabaja filtrando por las diferentes capas del modelo OSI:

- Capa **Física** → Interfaces.
- Capa de **Enlace de Datos** → Direcciones MAC.
- Capa de **Red** → Direcciones IP.
- Capa de **Transporte** → Protocolo TCP / UDP.
- Capa de **Aplicación** → Protocolos / Aplicaciones.

### 3.1 Tipos

- **Servidores** → Se instala y ejecuta en un sistema operativo de red → Proxy, DNS, DHCP, etc.
- **Dedicados** → Tienen instalados una app específica de cortafuegos.
- **Integrados** → Se integran en un hardware para ofrecer la funcionalidad de firewall.
- **Personales** → Se instalan en diferentes equipos de la red.
- **Aplicación WEB** → Filtra, monitorea y bloquea el tráfico web malicioso y ataques a nivel de aplicación.

### 3.2 Arquitecturas

- **Screening Router** → Se implementa en un router que realiza filtrado de paquetes.
  - Barato y fácil. No detecta ataques sofisticados. Seguridad en un punto.
- **Dual Homed-Host** → Ordenador con dos interfaces sin permitir tráfico entre las dos interfaces.
  - Baratos y fáciles. Funciones de autenticación y autorización.
- **Screened Host** → Combina router y ordenador.
  - El router permite el tráfico de la red hacia el ordenador con proxy.
- **Screened-Subnet** → Utiliza la DMZ con un mayor nivel de seguridad al separar las redes internas de las externas.
  - Segura y compleja.

## 4. PROXY

Un servidor **proxy** es una aplicación o sistema que gestiona las conexiones de red, sirviendo de **intermediario** entre las peticiones de servicios que requieren los clientes, creando así una memoria caché de dichas peticiones y respuestas por parte de los servidores externos.

- Ventajas:
  - Mejora la **velocidad** de respuesta a peticiones.
  - **Seguridad** en acceso a contenidos.
  - Seguridad **navegando** con la dirección IP del proxy y no con la del host.

### 4.1 Tipos

- **Proxy Caché Web** → Mantiene copias locales de los archivos más solicitados.
- **Proxy NAT** → Integración de los servicios de traducción de direcciones de red y proxy.
- **Proxy Transparente** → Combina un servidor proxy con NAT de manera que las conexiones al puerto 80 son redirigidas hacia el puerto del servicio proxy.
- **Proxy anónimo** → Permite aumentar la privacidad y el anonimato de los clientes proxy mediante una activa eliminación de características identificativas.
- **Proxy Inverso** → Sirve de intermediario a las peticiones externas, supone una capa de seguridad previa, gestión y distribución de carga de las distintas peticiones externas, gestión SSL o como caché de contenidos estáticos.

## 5. VPN

Es una tecnología que permite **extender** una red privada sobre una red pública. Funciona creando un **túnel** seguro entre **usuario** y **servidor** VPN, cifrando los datos que se envían a través de este túnel y utilizando autenticación.

A nivel empresarial son cruciales para proteger la transmisión de datos sensibles.

A nivel personal protegen la privacidad del usuario al cifrar su tráfico y ocultar su dirección IP.

- **Ventajas:**
  - Seguridad en redes públicas.
  - Acceso remoto seguro.
  - Capacidad de eludir restricciones geográficas.
- **Desventajas:**
  - Reducción de la velocidad de conexión.
  - Mayor complejidad en su configuración y mantenimiento.

Los **componentes** principales:

- **Cliente** VPN → Es el software o dispositivo que establece la conexión con el servidor VPN.
- **Servidor** VPN → El punto remoto que recibe las solicitudes del cliente, autentica al usuario y permite el acceso a la red.
- Protocolo de **transporte** y **cifrado** → Define cómo se cifran y transmiten los datos, asegurando la integridad y privacidad de la información.

### 5.1 Tipos

- **Acceso Remoto** → Permite a los usuarios conectarse de forma segura a la red de una empresa desde una ubicación remota → Teletrabajo.
- **Sitio a Sitio** → Trabajar de manera privativa aunque estén separadas en diferentes edificios o localidades, conecta redes completas entre sí a través de internet.
  - **Intranet** → Conecta dos o más redes privadas internas de una misma organización.
  - **Extranet** → Conecta la red interna de una organización con la de socios o proveedores.
- **Acceso Personal** → Aumenta la privacidad del usuario en Internet, ocultando su IP y protegiendo sus datos en redes no seguras.

### 5.2 Protocolos

- **PPTP** → Fácil de configurar, vulnerabilidad de seguridad.
- **L2TP / IPsec** → Más lento por su doble encapsulación.
- **OpenVPN** → Código abierto que cifra la conexión. Alta seguridad y flexibilidad.
- **IPsec** → Velocidad y estabilidad en dispositivos móviles.
- **SSTP** → Desarrollado por Microsoft. Sólido.
- **WireGuard** → Código abierto, ligero y de alto rendimiento.

## 6. AUTENTICACIÓN EN UNA RED

### 6.1 Métodos de Autenticación

- Factor Único (**SFA**) → Uso de contraseña o token personal.
- Dos Factores (**2FA**) → Contraseña y algo más.
- **Biométrica** → Características físicas únicas.
- Multi Factor (**MFA**) → Contraseña, tarjeta y algo biométrico.

- **CAPTCHA** → Se utiliza para proteger redes contra bots.
- De **Certificado** → Certificados Digitales.
- Reconocimiento de Computadora (**CRA**) → Autenticación de IP, MAC y especificaciones de hardware.

## 6.2 Servidor Remoto de Autenticación

1. **Solicitud** del Usuario → El usuario se identifica con cualquier medio de autenticación.
2. **Verificación** → El servidor recibe las credenciales e inicia el proceso de verificación.
3. **Concesión** de Permisos → Si las credenciales son correctas, el servidor concede el acceso a la red.